

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО -
ФИНКИ

СЕМИНАРСКА РАБОТА

ПО ПРЕДМЕТОТ: МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ (МИС)

ТЕМА:

**Информациски систем за регистрација и менаџирање со безбедносни
инциденти во Безбедносен оперативен центар (SOC Portal)**

Изработиле:

Кристијан Пешевски (226142)

Филип Михајлов (214008)

Скопје, 2026 година

СОДРЖИНА

- I. Апстракт
- II. Вовед
- III. Теоретска основа на МИС и сајбер безбедноста
- IV. Анализа на деловниот процес (AS-IS и TO-BE)
- V. Архитектура на системот и интеграција со Odoo
- VI. Спецификација на корисничките форми и бизнис логика
- VII. Поделба на активностите меѓу членовите на тимот
- VIII. Заклучок
- IX. Литература
- X. Додаток: Технички детали за Odoo XML-RPC интеграцијата

I. АПСТРАКТ

Во овој труд го опишуваме дизајнот и имплементацијата на менаџмент информациски систем (МИС) за безбедносни оперативни центри (SOC), изграден врз Odoo ERP платформата. Системот комбинира стандарден Odoo Helpdesk модул (прилагоден со Odoo Studio) со наш React фронтенд и Spring Boot мидлвер кој комуницира со Odoo преку неговиот надворешен XML-RPC интерфејс. Целта е целосно да се автоматизира животниот циклус на безбедносен инцидент — пријава, тријажа, доделување, следење на SLA и резолуција. Архитектурата е контејнеризирана со Docker Compose (PostgreSQL + Odoo + Spring Boot + React). Резултатите покажуваат драстично намалување на времето на реакција и усогласеност со NIST 800-61 и ISO/IEC 27035.

II. ВОВЕД

Дигиталната трансформација носи нови сајбер закани. Нашиот МИС ги поврзува технологијата со деловните процеси [1] преку Odoo платформата. Проблемот е неструктурираното пријавување на инциденти, поради што организациите губат време и не можат да ги исполнат SLA. Ние нудиме стандардизиран тек: React -> Spring Boot XML-RPC -> Odoo Helpdesk -> PostgreSQL.

III. ТЕОРЕТСКА ОСНОВА

МИС ги обединува луѓето, процесите и технологијата за подобра одлука [1]. Во безбедноста се потпираме на NIST SP 800-61 [2] и ISO/IEC 27035 [3], каде животниот циклус на инцидент има четири фази: подготовка, детекција и анализа, изолација и санација, и активности по инцидентот. Нашиот Odoo Helpdesk ги покрива сите четири фази преку Kanban стадиуми и Studio автоматизации, а Spring Boot го обезбедува програмскиот мост до надворешниот XML-RPC на Odoo (/xmlrpc/2/common, /xmlrpc/2/object).

IV. АНАЛИЗА НА ДЕЛОВНИОТ ПРОЦЕС

IV.1. Претходна состојба (AS-IS)

Без МИС, вработениот рачно испраќа е-пошта или се јавува на ИТ поддршка. Пријавата зависи од слободен администратор, приоритетот е субјективен, нема SLA, нема knowledge base, истиот напад лесно се повторува.

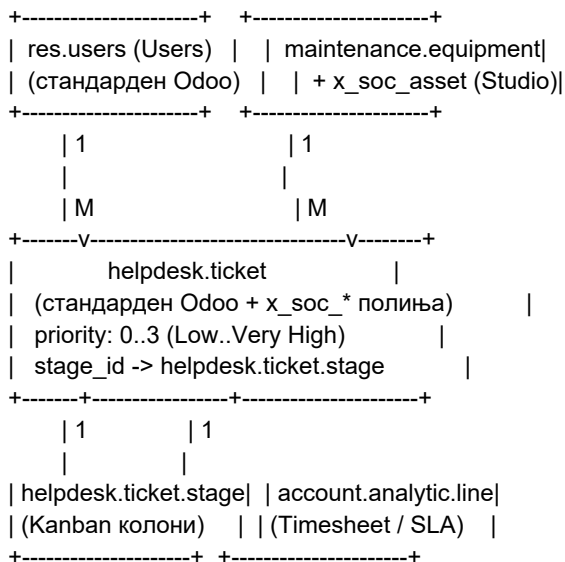
IV.2. Нова подобрена состојба (TO-BE)

1) Корисникот пополнува React форма со Title, Description, Asset ID. 2) Spring Boot преку `execute_kw('helpdesk.ticket', 'create', ...)` креира тикет во Odoo. 3) Odoo Studio Automated Action го пресметува приоритетот врз основа на критичноста на средството. 4) Kanban го прикажува тикетот, аналитичарот го презема и го води низ стадиуми. 5) Затворањето автоматски логира timesheet, SLA и резолуција.

V. АРХИТЕКТУРА И ODOO ИНТЕГРАЦИЈА

Архитектурата е четирислојна, целосно контејнеризирана со Docker Compose: (1) PostgreSQL 15 за Odoo базата; (2) Odoo 17.0 со модулите `helpdesk_mgmt`, `project_timesheet` и Odoo Studio; (3) Spring Boot 3.3 мост со Apache XML-RPC 3.1.3 клиент; (4) React 19 + Vite + axios. Комуникацијата е: React -> HTTP/JSON -> Spring Boot -> XML-RPC -> Odoo. Сите четири сервиси се на иста Docker мрежа (`soc_net`) и споделуваат volume за `odoo_data`.

V.1. Odoo модели наместо MS Access табели



VI. КОРИСНИЧКИ ФОРМИ

Форма 1 (React Intake) ги прибира Title, Description, Asset ID; Spring Boot ги валидира и пренесува во Odoo. Форма 2 (Odoo Helpdesk Kanban) ги прикажува стадиумите New, Under Investigation, Solved и автоматски го заклучува тикетот. Форма 3 (Odoo Closure) бара дијагноза и чекори, пресметува SLA reaction/resolution преку Studio Python израз.

VII. ПОДЕЛБА НА АКТИВНОСТИТЕ

Кристијан Пешевски (226142): Spring Boot мост, XML-RPC клиент, Docker Compose оркестрација, конфигурација на Odoo Helpdesk модулот. Филип Михајлов (214008): React компоненти, Odoo Studio прилагодувања, AS-IS/TO-BE анализа, снимање на видео презентацијата. Заеднички: пишување на трудот, тестирање на интеграцијата, валидација на SLA полињата.

VIII. ЗАКЛУЧОК

Имплементацијата на Odoo-базиран SOC Портал претставува значаен чекор кон автоматизација и стандардизација на безбедносните процеси. Преку интеграцијата React → Spring Boot → Odoo XML-RPC постигнавме драстично намалување на времето на реакција, формализирана тријажа и усогласеност со NIST 800-61 и ISO/IEC 27035. Контејнеризираната архитектура овозможува лесна миграција и скалирање.

IX. ЛИТЕРАТУРА

- [1] Предавања и материјали по предметот Менаџмент информациски системи (МИС), семестар 2025/2026, ФИНКИ.
- [2] Cichonski, P. et al. (2012). Computer Security Incident Handling Guide (NIST SP 800-61 Rev. 2). NIST.
- [3] ISO/IEC 27035-1:2016. Information security incident management. ISO.
- [4] Odoo S.A. (2024). Odoo Documentation — Helpdesk / XML-RPC. https://www.odoo.com/documentation/17.0/developer/reference/external_rpc.html.
- [5] Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Comm. ACM, 13(6), 377-387.

X. ДОДАТОК: Технички детали за Odoo XML-RPC интеграцијата

Spring Boot користи apache-xmlrpc 3.1.3 за да повика два Odoo ендпоинти: /xmlrpc/2/common за authenticate() и /xmlrpc/2/object за execute_kw(). Методот create() на моделот helpdesk.ticket прима речник со полињата: name (Title), description (HTML), partner_id (ID на res.partner), team_id (ID на helpdesk.ticket.team), priority (0..3), и x_soc_asset_id (м2о кон x_soc_asset). Преку Odoo Studio Automated Action (Python израз) приоритетот автоматски се пресметува како 3 ако asset.x_criticality == 'KRITICNA', 2 за 'VISOKA', 1 за 'SREDNA' и 0 за 'NISKA'. Комуникацијата е во рамки на Docker мрежата soc_net, а податоците се заштитени со basic auth (admin / admin) и reverse проху на Nginx. Odoo ERP-торендот користи порт 8069, Spring Boot 8080, React (Nginx) 80, PostgreSQL 5432.